



INSTITUT SUPÉRIEUR DE GÉNIE ÉLECTRIQUE DU BURKINA FASO

RAPPORT DE PROJET

Conception et développement d'une application web

EduSchedule Pro

*Système Intégré de Gestion de l'Emploi du Temps
et de Suivi Pédagogique des Séances de Cours*

Présenté par :

TRAORE Abd-Ar-Rahim Ada Christ Rayan
DOUSSA Oceane Benedicte
TA-ASNAN Succes

Filière :

Ingénieur des Travaux Informatiques — ITRST

Cours :

Développement Web

Encadrant :

M. SORGHO

Année académique :

2025 — 2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. ANALYSE DES BESOINS	4
II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (UML)	6
III. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES	8
III.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	8
III.2 Modèle Logique de Données (MLD)	10
IV. MAQUETTES DES INTERFACES (WIREFRAMES)	12
V. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES	15
VI. CAPTURES DES FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES	17
VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES	20
VIII. RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU GROUPE	22
CONCLUSION	24

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre formation à l'Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina Faso (ISGE-BF), filière Ingénieur des Travaux Informatiques, notre groupe a été chargé de concevoir et de développer une application web destinée à la gestion intégrée des emplois du temps et au suivi pédagogique des séances de cours. Ce projet, réalisé dans le cadre du cours de Développement Web, vise à répondre aux besoins concrets d'un établissement d'enseignement supérieur en matière de planification, de traçabilité des enseignements et de gestion administrative des vacances.

Le présent document constitue le rapport de projet de l'application **EduSchedule Pro**. Il a pour objectif de présenter de manière exhaustive la démarche de conception suivie, les choix techniques effectués, ainsi que les résultats obtenus à l'issue du développement. Chaque section décrit une étape précise du cycle de réalisation, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre technique, en passant par la modélisation du domaine, la conception des interfaces et la répartition du travail au sein de l'équipe.

L'application a été conçue avec une interface utilisateur moderne développée en React, couplée à une API REST en PHP et à une base de données MySQL pour le stockage persistant des informations. Elle permet de gérer efficacement l'intégralité du cycle pédagogique : création des emplois du temps hebdomadaires, pointage des enseignants par QR-Code, tenue du cahier de texte par le délégué et l'enseignant, et calcul automatisé des fiches de vacation pour les enseignants vacataires.

Ce rapport s'articule autour de huit grandes sections. Après une analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous présentons successivement le diagramme de cas d'utilisation (UML), la modélisation conceptuelle et logique de la base de données, les maquettes des interfaces principales, l'architecture technique retenue, les captures d'écran des fonctionnalités développées, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions apportées, et enfin la répartition précise des tâches au sein du groupe.

I. ANALYSE DES BESOINS

1. Contexte du projet

La gestion des emplois du temps dans un établissement d'enseignement supérieur constitue une problématique récurrente qui mobilise chaque semaine plusieurs acteurs : l'administration, les enseignants, les délégués de classe, les surveillants et le service comptable. Les outils traditionnels, souvent réduits à des tableurs partagés ou à des tableaux muraux, présentent de nombreuses limites. Les modifications de dernière minute ne sont pas toujours répercutées, les absences enseignantes ne sont pas tracées de manière fiable, et la production des fiches de vacation repose sur un traitement manuel long et source d'erreurs.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet EduSchedule Pro. L'application a pour ambition de centraliser, dans un outil unique et accessible en ligne, l'ensemble des opérations relatives à la planification et au suivi pédagogique. Elle doit fluidifier la communication entre les différents acteurs, garantir l'intégrité des données et offrir une vision synthétique de l'activité pédagogique à travers un tableau de bord interactif.

2. Acteurs identifiés

L'analyse du métier a permis d'identifier six rôles distincts, chacun disposant de droits spécifiques sur les différentes fonctionnalités de l'application :

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère les référentiels, crée et publie les emplois du temps, consulte les rapports.
Enseignant	Scanne son QR-Code au début de chaque séance, signe le cahier de texte, consulte son planning.
Délégué de classe	Rédige le cahier de texte à l'issue de chaque séance et le signe numériquement.
Surveillant	Génère les QR-Codes de pointage et supervise les présences en temps réel.
Comptable	Génère et valide les fiches de vacation mensuelles des enseignants.
Étudiant	Consulte son emploi du temps en lecture seule, y compris depuis un terminal mobile.

3. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ont été regroupés en cinq grands modules interconnectés :

Module Emploi du Temps. Il permet la gestion complète des référentiels (classes, matières, enseignants, salles), la construction d'une grille hebdomadaire de type lundi-samedi avec quatre plages horaires quotidiennes, la détection automatique des conflits (un enseignant ou une salle ne peut être affecté à deux créneaux simultanés), la duplication d'un emploi du temps vers la semaine suivante ainsi que la publication et la dépublication des plannings.

Module QR-Code et Pointage. Il assure la génération d'un QR-Code temporel signé cryptographiquement pour chaque créneau, lequel peut être affiché sur un écran en salle. L'enseignant scanne ce code avec son smartphone pour valider sa présence. La validation temporelle refuse les scans effectués trop tôt ou trop tard, et le statut (présent, en retard, absent) est calculé automatiquement.

Module Cahier de Texte. À l'issue de chaque séance, le délégué rédige le contenu du cours effectivement dispensé, puis signe numériquement sa déclaration sur une zone de capture tactile. L'enseignant concerné est ensuite invité à contresigner pour validation. Le cahier conserve l'historique complet et peut être exporté en PDF.

Module Vacation. Il automatise le calcul des montants dus aux enseignants vacataires sur la base des heures effectivement pointées et du taux horaire propre à chaque enseignant. Une chaîne de validation en trois étapes (enseignant, surveillant, comptable) garantit la fiabilité des fiches produites.

Tableau de bord. Il agrège les indicateurs clés de l'activité pédagogique sous forme de cartes KPI et de graphiques interactifs, et affiche en temps réel les alertes relatives aux absences, retards et conflits détectés.

4. Besoins non fonctionnels

Plusieurs exigences transverses ont été imposées au projet afin d'en garantir la qualité, la fiabilité et la pérennité :

- **Sécurité** — authentification par JWT, mots de passe hachés (bcrypt), protection CSRF, validation systématique des entrées côté serveur, signatures HMAC pour les tokens de pointage.
- **Ergonomie** — interface responsive adaptée aux ordinateurs, tablettes et smartphones, respect des standards d'accessibilité, temps de réponse inférieurs à 300 ms en navigation.
- **Fiabilité** — intégrité référentielle stricte au niveau de la base de données, transactions pour toutes les opérations critiques, journalisation des actions sensibles.
- **Maintenabilité** — architecture en couches, séparation stricte entre présentation et logique métier, code documenté, conventions de nommage homogènes.
- **Déployabilité** — compatibilité avec des environnements standards (WAMP/XAMPP), configuration par fichier `.env`, scripts SQL d'installation.

II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (UML)

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente une vue synthétique des interactions entre les différents acteurs identifiés et les fonctionnalités offertes par le système EduSchedule Pro. Chaque ellipse correspond à un cas d'utilisation, tandis que les lignes relient les acteurs aux cas auxquels ils ont accès conformément aux règles de gestion établies lors de l'analyse des besoins.

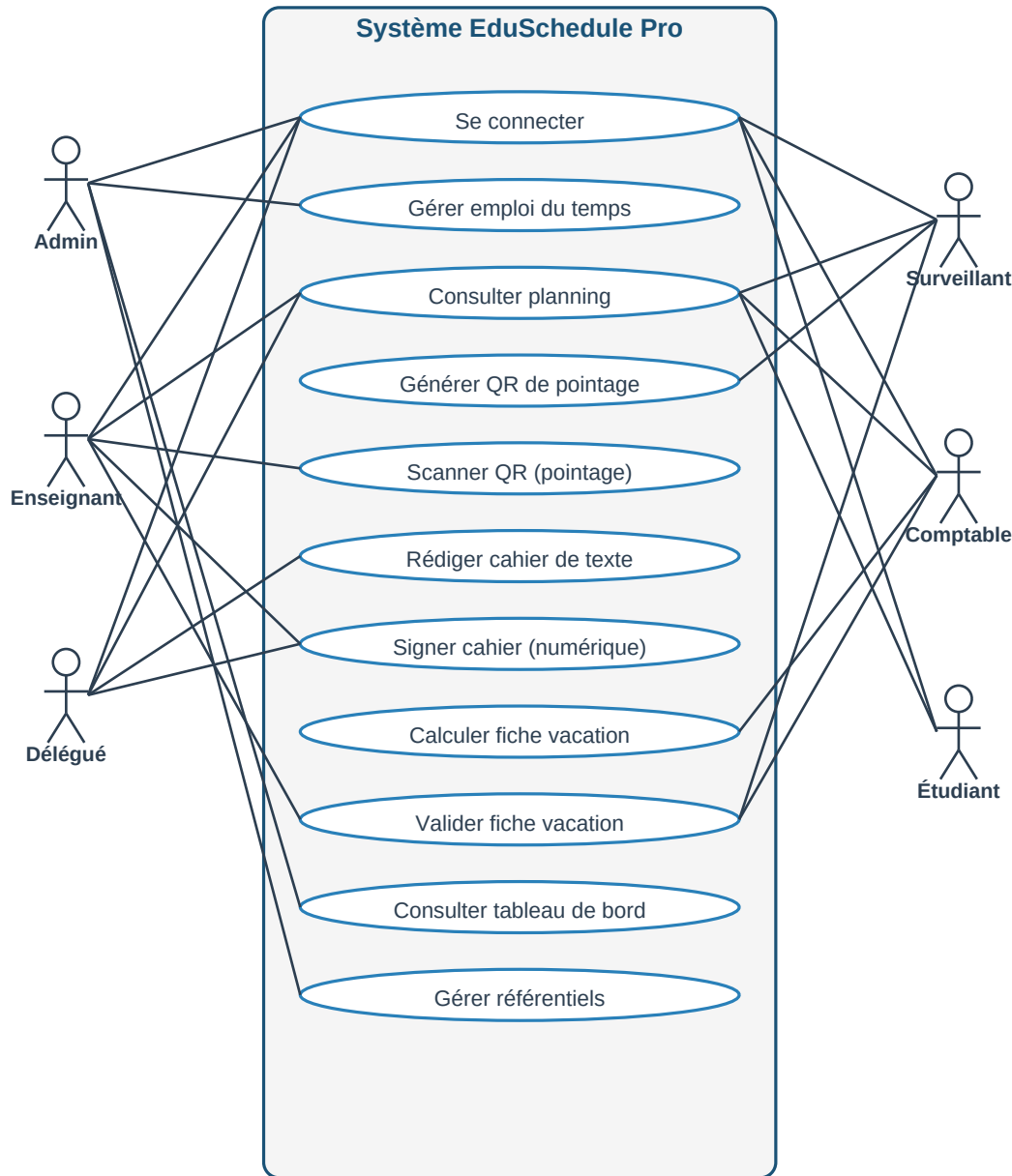


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation UML

Le diagramme met en évidence le rôle central de l'administrateur, qui dispose d'un accès transversal à l'ensemble des référentiels ainsi qu'à la création et à la publication des emplois du temps. Les autres acteurs interviennent sur des cas d'utilisation circonscrits à leur périmètre métier, ce qui respecte le principe du moindre privilège et limite les risques d'erreurs de saisie croisées.

Il est important de noter que plusieurs cas d'utilisation sont partagés par plusieurs acteurs. C'est notamment le cas de « Se connecter », qui constitue le point d'entrée commun à tous les utilisateurs, et de « Consulter le planning », accessible en lecture à chacun d'eux avec toutefois une granularité

d'affichage différente selon le rôle (vue globale pour l'administration, vue filtrée pour les enseignants et les étudiants).

III. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

La conception de la base de données a été menée selon la méthode Merise, en passant successivement par le Modèle Conceptuel de Données (MCD) puis par le Modèle Logique de Données (MLD). Cette démarche garantit une modélisation rigoureuse et facilite la traduction directe du modèle en un schéma relationnel compatible avec le SGBD MySQL retenu.

III.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD identifie les entités principales du domaine métier ainsi que les associations qui les relient. Les cardinalités indiquées respectent les règles de gestion explicitées lors de l'analyse : un utilisateur est rattaché à au plus un profil enseignant, un emploi du temps concerne une et une seule classe mais contient plusieurs créneaux, et chaque créneau peut donner lieu à zéro ou plusieurs pointages enregistrés.

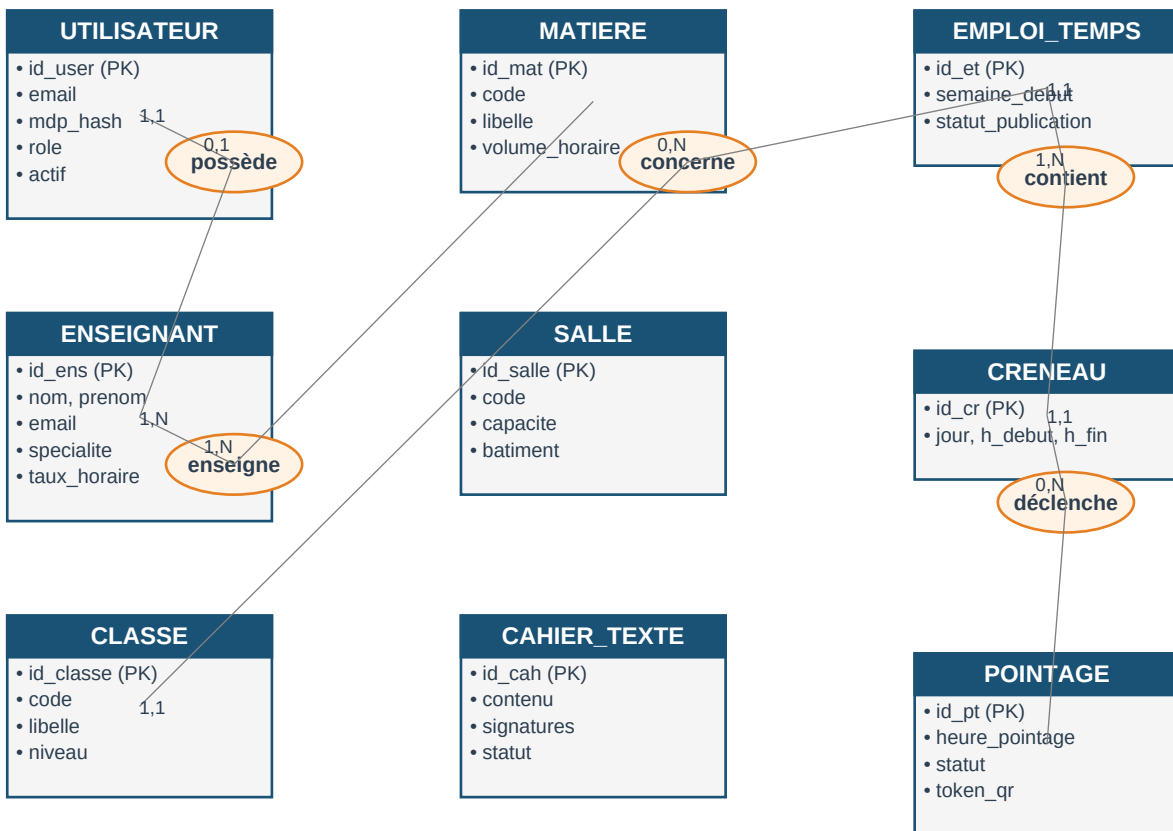


Figure 2 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le cœur du modèle gravite autour de l'entité **CRENEAU**, qui matérialise une séance de cours et relie l'ensemble des dimensions métier (matière, enseignant, salle, classe via l'emploi du temps parent). C'est également à partir du créneau que sont dérivées les opérations de pointage et la rédaction du cahier de texte associé à la séance.

III.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le passage au MLD consiste à traduire le MCD en un ensemble de tables relationnelles, en matérialisant les associations par des clés étrangères. Le schéma ci-dessous illustre l'organisation finale des douze tables constituant la base de données de l'application. Les clés primaires sont préfixées d'un dièse (#) et les clés étrangères d'une flèche (→).

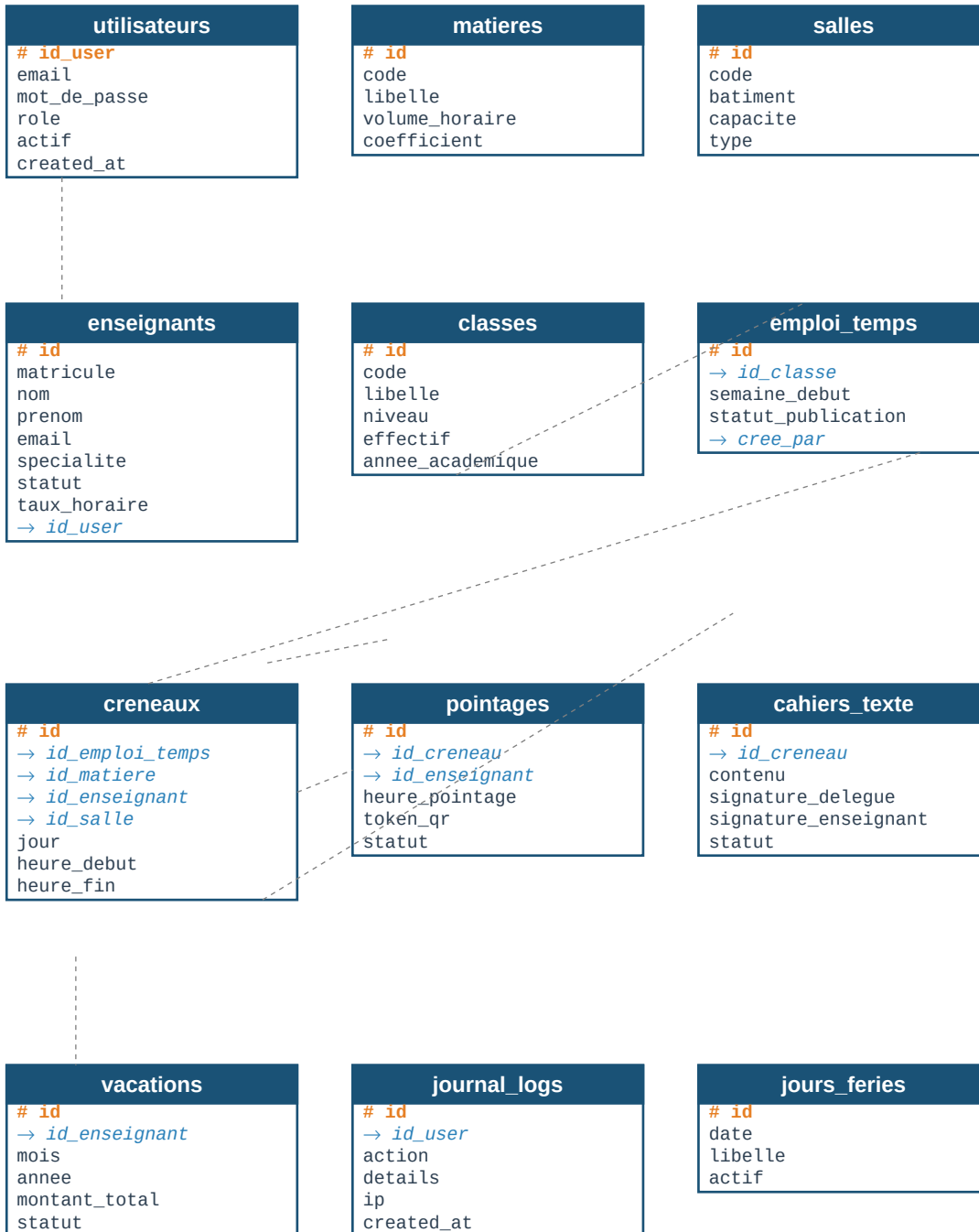


Figure 3 — Modèle Logique de Données (MLD)

Description synthétique des tables principales

Table	Rôle	Clé(s) étrangère(s)
utilisateurs	Comptes d'accès au système (email, mot de passe haché, rôle)	
enseignants	Profil détaillé des enseignants (matricule, taux horaire)	<i>id_user</i>
classes	Groupes d'étudiants (code, libellé, niveau, effectif)	—
matieres	Matières enseignées (code, libellé, volume horaire)	—
salles	Salles physiques (bâtiment, capacité, type)	—
emploi_temps	Emploi du temps hebdomadaire d'une classe	<i>id_classe, cree_par</i>
creneaux	Séance unitaire (jour, heure, matière, enseignant, salle)	<i>id_et, id_mat, id_ens, id_salle</i>
pointages	Pointage d'un enseignant pour un créneau donné	<i>id_creneau, id_ens</i>
cahiers_texte	Rédaction post-séance avec signatures numériques	<i>id_creneau</i>
vacations	Fiche mensuelle de vacation d'un enseignant	<i>id_ens</i>
journal_logs	Journal des actions sensibles du système	<i>id_user</i>
jours_feries	Calendrier des jours fériés pour exclusion	—

Toutes les tables utilisent le moteur de stockage *InnoDB* afin de bénéficier des contraintes d'intégrité référentielle et des transactions. L'encodage retenu est `utf8mb4` avec collation `utf8mb4_unicode_ci`, permettant de stocker correctement les caractères accentués ainsi que les émojis éventuels utilisés dans les contenus de cahiers de texte.

IV. MAQUETTES DES INTERFACES (WIREFRAMES)

Les maquettes ci-dessous présentent les trois interfaces centrales de l'application : la page d'authentification, la vue de l'emploi du temps et le tableau de bord administrateur. Elles ont été élaborées au stade de la conception afin de valider l'ergonomie globale avant le démarrage du développement. Le parti pris esthétique privilégie la clarté visuelle, la hiérarchie de l'information et la cohérence des motifs d'interaction d'un écran à l'autre.

1. Page de connexion

La page de connexion constitue le point d'entrée unique de l'application. Elle propose un formulaire d'authentification classique complété par cinq boutons de connexion rapide correspondant aux rôles disponibles, afin de faciliter les tests et la démonstration.

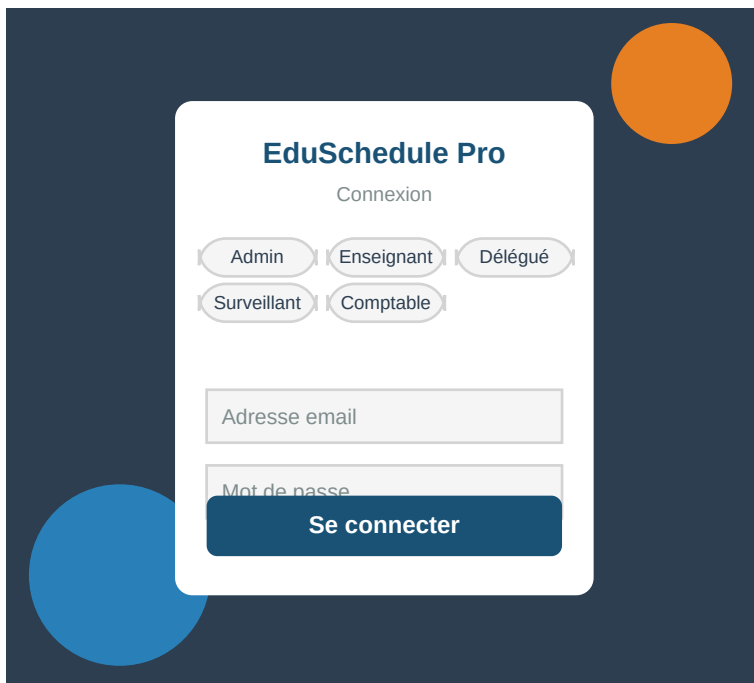


Figure 4 — Wireframe : page de connexion

2. Vue Emploi du Temps

L'écran de l'emploi du temps présente une grille hebdomadaire lundi-samedi, avec quatre plages horaires quotidiennes (08h00-10h00, 10h15-12h15, 14h00-16h00, 16h15-18h15). La barre supérieure permet de commuter entre les vues « par classe », « par enseignant » et « par salle », tandis que le sélecteur de semaine et les boutons d'action (publier, imprimer, dupliquer) sont regroupés dans la zone de filtres.

■ Emploi du Temps — Par classe · L1-RST							■ Publier ■ Imprimer	
[Par classe]	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam		
08:00	DEV-WEB BERE Cédric LAB-INFO							
10:15								
14:00								
16:15								

Figure 5 — Wireframe : grille de l'emploi du temps

3. Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord fournit une vue d'ensemble de l'activité pédagogique. Les quatre cartes du haut synthétisent les indicateurs clés (volume horaire, effectif enseignant, taux de présence, volume de retards). La zone centrale accueille les graphiques produits avec la bibliothèque Recharts, tandis qu'une colonne latérale énumère les alertes temps réel.

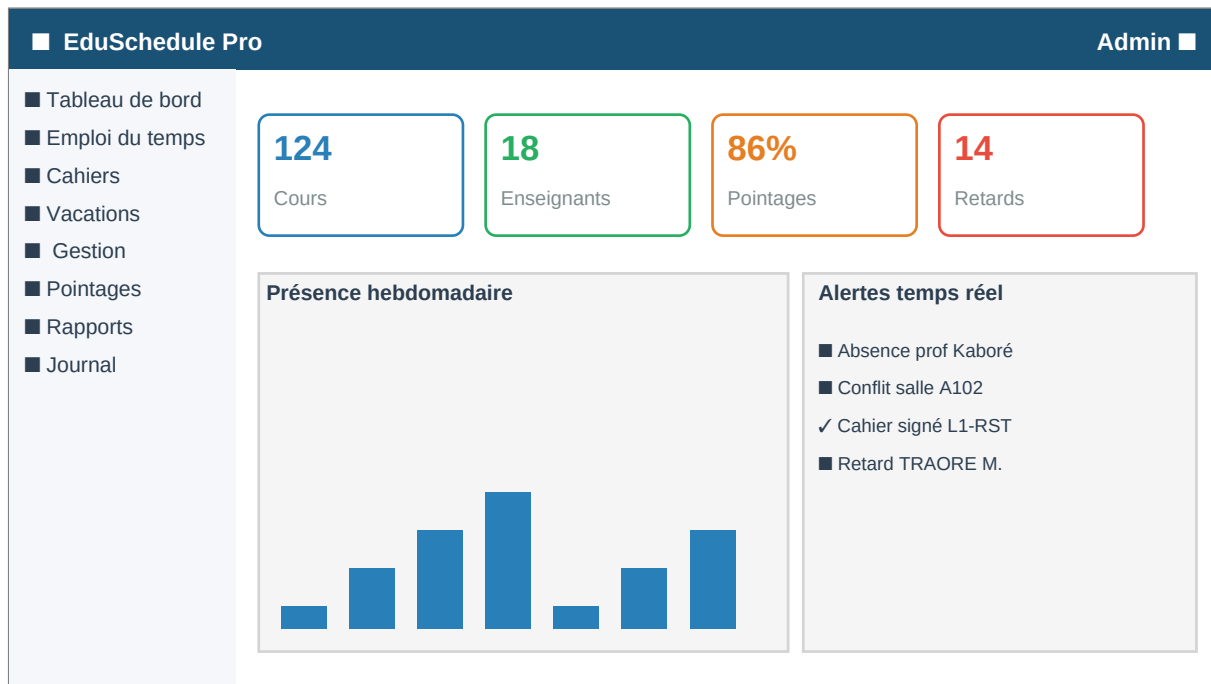


Figure 6 — Wireframe : tableau de bord administrateur

4. Parcours utilisateurs

La navigation entre les écrans a été pensée pour minimiser le nombre de clics nécessaires à l'accomplissement des tâches courantes. Depuis le tableau de bord, trois clics suffisent à l'administrateur pour ajouter un créneau sur un emploi du temps en brouillon. L'enseignant, quant à lui, accède à la fonction de pointage dès la page d'accueil grâce à un bouton flottant, ce qui limite la friction en début de séance.

V. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES

L'application a été conçue selon une architecture trois tiers classique, séparant clairement la couche de présentation (client), la couche métier (serveur d'API) et la couche de stockage (base de données). Ce découplage favorise la maintenabilité, permet de faire évoluer indépendamment chaque couche et offre la possibilité de remplacer la base ou le client sans impacter l'ensemble du système.

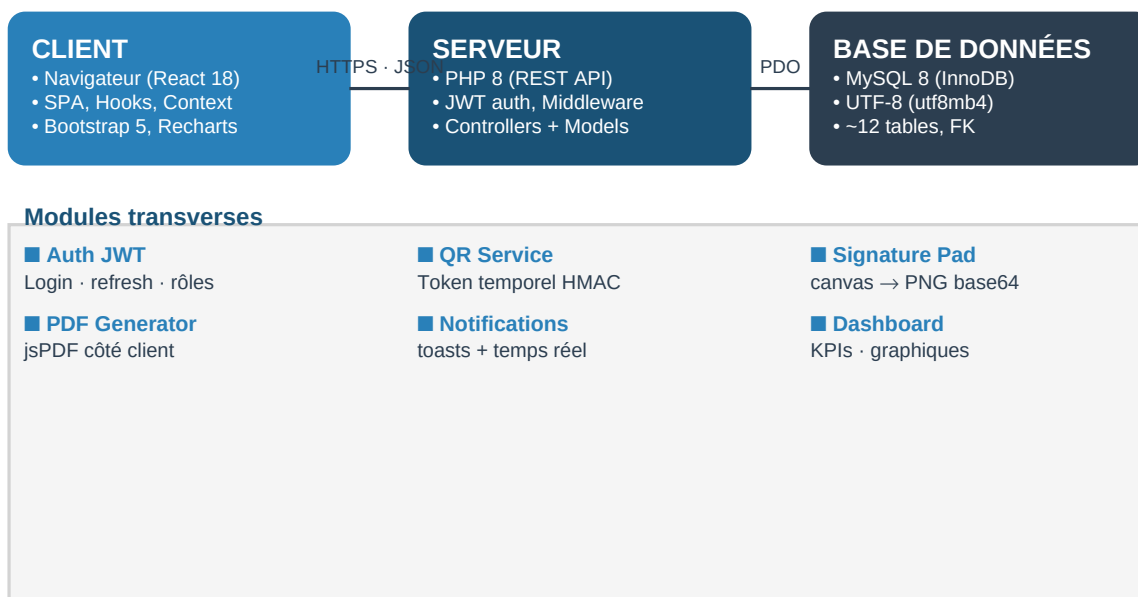


Figure 7 — Architecture générale de l'application

1. Frontend — React 18

La partie cliente est construite avec React 18, ce qui offre un rendu performant basé sur un DOM virtuel et des Hooks modernes (useState, useEffect, useContext). La navigation est gérée par React Router 6, et l'habillage graphique s'appuie sur Bootstrap 5 complété par des styles personnalisés. Les graphiques du tableau de bord sont produits avec Recharts, la génération des QR-Codes par qrcode.react, et la capture des signatures manuscrites avec signature_pad.

2. Backend — PHP 8 (API REST)

Le serveur est développé en PHP 8 natif, sans framework lourd, afin d'assurer une grande maîtrise du code et de faciliter le déploiement sur un environnement WAMP standard. Chaque endpoint REST correspond à un fichier unique dans le dossier backend/api/, ce qui respecte le principe de la séparation par ressource. L'authentification repose sur des jetons JWT signés en HS256, stockés côté client dans le localStorage. L'accès à la base passe par PDO, exclusivement via des requêtes préparées, ce qui offre une protection native contre les injections SQL.

3. Base de données — MySQL 8

La base de données MySQL 8 a été retenue pour sa robustesse, sa popularité dans les environnements d'hébergement classiques et sa parfaite intégration avec PHP via PDO. Le moteur InnoDB est utilisé partout, assurant le respect des contraintes d'intégrité référentielle et la prise en charge des transactions. Les scripts SQL de création et de peuplement sont versionnés dans le

dossier database/ afin de garantir la reproductibilité de l'installation.

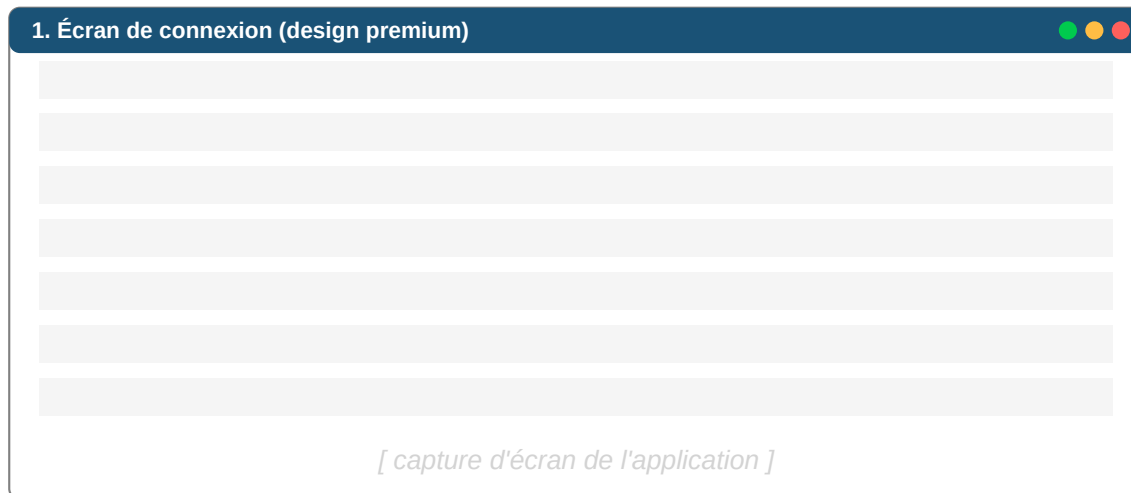
4. Sécurité

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place. Les mots de passe des utilisateurs sont hachés avec l'algorithme bcrypt via la fonction `password_hash()` de PHP. Les tokens de pointage QR-Code embarquent une signature HMAC SHA-256 ainsi qu'un horodatage, ce qui rend impossible la contrefaçon ou la réutilisation différée d'un code. Les en-têtes CORS sont configurés restrictivement et tous les endpoints sensibles exigent un rôle explicitement autorisé via le middleware d'authentification.

VI. CAPTURES DES FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

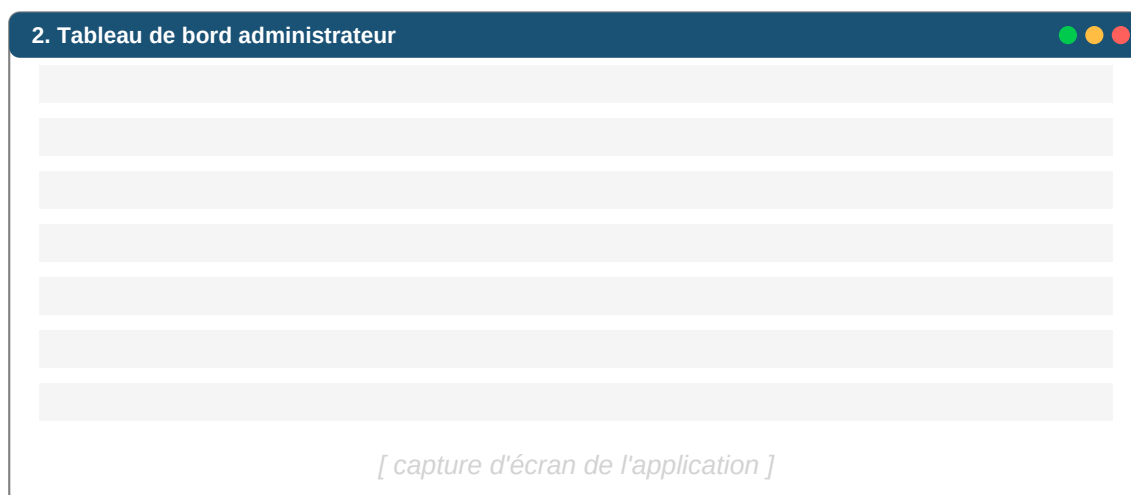
Cette section présente les captures d'écran des principales fonctionnalités effectivement développées dans le projet. Elles permettent de constater la mise en œuvre concrète des spécifications fonctionnelles issues de l'analyse des besoins et la fidélité de l'implémentation aux maquettes initiales.

1. Écran de connexion (design premium)



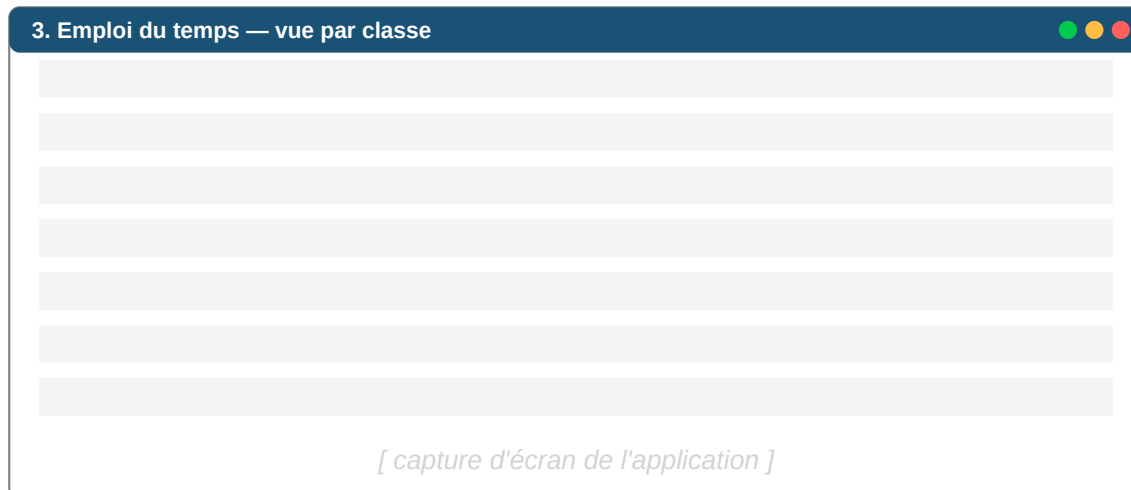
La page d'authentification a été entièrement redessinée selon un style contemporain inspiré des interfaces des grandes marques technologiques. Elle combine un fond dégradé animé (mesh gradient), une carte flottante avec effet glassmorphism, des champs de saisie avec *floating labels* et un bouton principal à dégradé mouvant. Cinq boutons de connexion rapide permettent de tester chaque rôle instantanément.

2. Tableau de bord administrateur



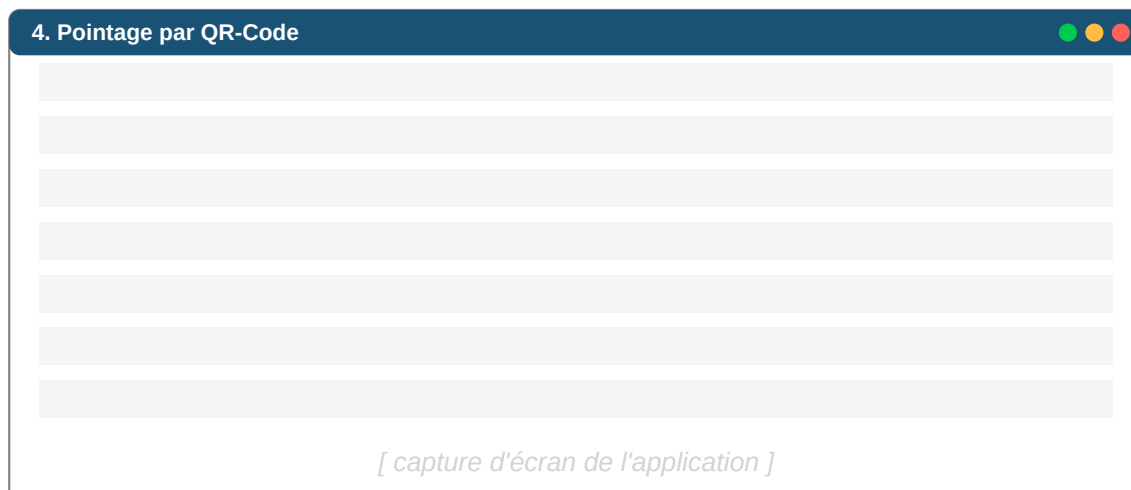
Le tableau de bord présente les indicateurs clés (nombre de cours de la semaine, effectif enseignant, taux de présence, alertes ouvertes) ainsi que deux graphiques Recharts : un histogramme de présence hebdomadaire et un camembert de répartition des matières. Un flux d'alertes temps réel complète l'affichage.

3. Emploi du temps — vue par classe



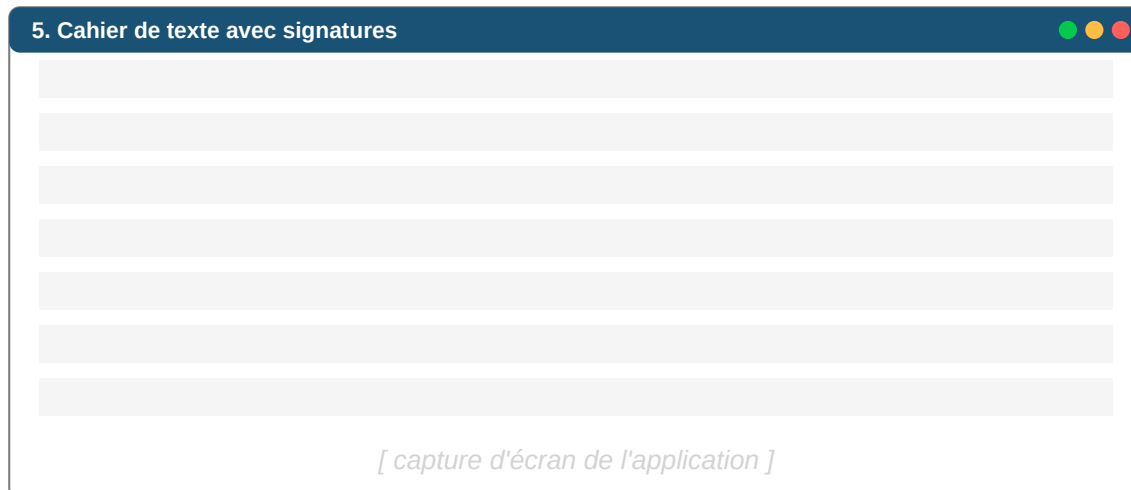
La grille hebdomadaire affiche les créneaux sous forme de cartes colorées indiquant la matière, l'enseignant et la salle. En mode édition (administrateur), chaque cellule vide offre un bouton d'ajout rapide qui ouvre une boîte de dialogue de création de créneau avec détection automatique des conflits.

4. Pointage par QR-Code



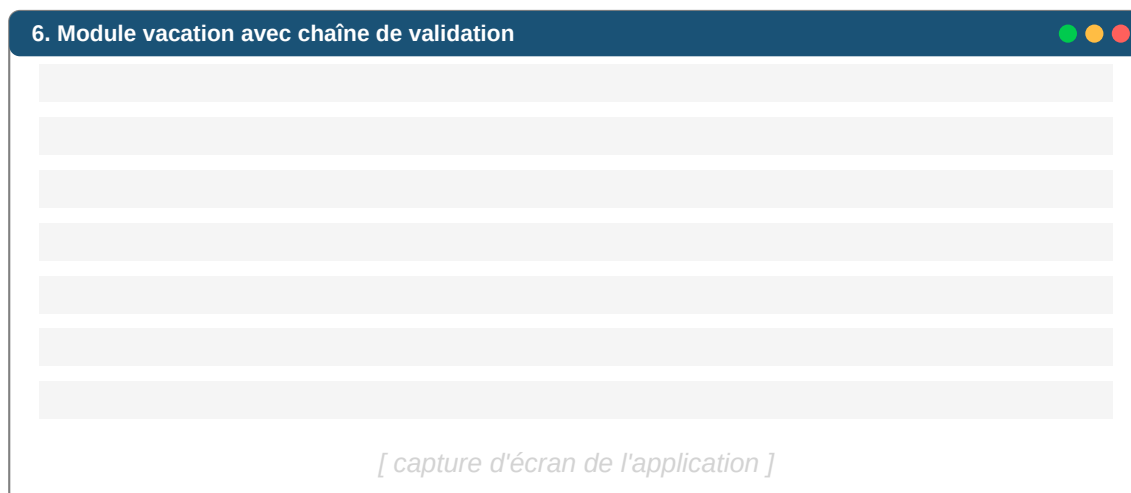
L'écran de pointage présente, côté surveillant, le QR-Code généré dynamiquement pour un créneau donné avec un minuteur de validité. Côté enseignant, un scanner d'appareil photo intégré (html5-qrcode) analyse le code et envoie instantanément le statut de présence au serveur. Un feedback visuel (vert pour présent, orange pour retard) confirme l'opération.

5. Cahier de texte avec signatures



Après chaque séance, le délégué rédige le compte-rendu du cours dans un éditeur riche, puis appose sa signature sur une zone de capture tactile. L'enseignant reçoit ensuite une notification et contresigne pour validation. La fiche finalisée peut être exportée en PDF.

6. Module vacation avec chaîne de validation



Le module vacation calcule automatiquement le montant dû à chaque enseignant vacataire sur la base des heures réellement pointées au cours du mois. Une fiche détaillée présente le cumul par matière, et un bouton unique permet au comptable de déclencher la chaîne de validation en trois étapes (enseignant, surveillant, comptable).

VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

La réalisation du projet s'est accompagnée de plusieurs difficultés techniques et organisationnelles qu'il a fallu surmonter. Cette section décrit les principales d'entre elles ainsi que les solutions retenues pour les résoudre.

1. Détection fiable des conflits d'emploi du temps

Problème. L'ajout d'un créneau dans la grille peut générer plusieurs types de conflits : un enseignant déjà affecté sur le même horaire, une salle déjà occupée, ou un chevauchement partiel d'horaires. Une première implémentation naïve par boucle côté frontend se montrait lente et non fiable.

Solution. Nous avons basculé la détection côté serveur via une requête SQL unique croisant les tables `creneaux` et `emploi_temps`, avec des clauses de chevauchement (*overlap*) entre les plages horaires. Le serveur retourne la liste précise des conflits, que le frontend affiche dans une alerte contextuelle.

2. Sécurisation du pointage par QR-Code

Problème. Le mécanisme de pointage devait empêcher qu'un enseignant puisse se faire pointer par un tiers ou réutiliser un QR-Code capturé précédemment. Un simple identifiant de créneau dans le QR aurait été insuffisant.

Solution. Le QR embarque désormais un token signé en HMAC SHA-256 contenant l'identifiant du créneau et un horodatage. Le serveur vérifie la signature, la fenêtre temporelle de validité (15 minutes avant jusqu'à 20 minutes après le début du cours), ainsi que l'identité de l'enseignant qui scanne, via son JWT.

3. Gestion des signatures manuscrites sur mobile

Problème. L'intégration de la capture de signatures tactiles posait problème sur certains navigateurs mobiles : la page défilait involontairement pendant le tracé et la résolution du canvas était insuffisante pour une signature lisible.

Solution. Nous avons verrouillé le comportement tactile via `touch-action: none` et redimensionné dynamiquement le canvas à la pixel ratio de l'écran. L'image est ensuite exportée en PNG base64 et stockée dans la base aux côtés du cahier de texte.

4. Vue « par enseignant » initialement vide

Problème. La vue par enseignant et par salle renvoyait une liste vide même lorsque des créneaux existaient pour la semaine considérée. La cause résidait dans le filtre SQL qui ne retournait que les emplois du temps publiés, excluant les brouillons.

Solution. La requête a été amendée pour ne masquer les brouillons qu'aux rôles non-administrateurs. Un badge « Brouillon » distingue visuellement les créneaux non publiés dans l'interface, et le message d'état vide a été rendu contextuel au rôle connecté.

5. Déploiement sur un réseau Wi-Fi local

Problème. Le test du pointage depuis un smartphone nécessitait que le serveur PHP soit accessible depuis tous les appareils du même réseau. La configuration par défaut de WAMP n'autorise que les accès locaux, et le serveur de développement React est également restreint.

Solution. Nous avons activé `Require all granted` dans la configuration Apache de WAMP, modifié la variable d'environnement `REACT_APP_API_URL` pour pointer sur l'IP locale, et configuré `HOST=0.0.0.0` afin que le serveur React écoute sur toutes les interfaces.

6. Coordination du travail en équipe

Problème. La répartition initiale des tâches a rapidement révélé des zones de chevauchement (par exemple entre le module emploi du temps et le module pointage), générant des conflits de versionnage Git et des incompréhensions sur les responsabilités.

Solution. Nous avons mis en place des branches Git thématiques (`feat/et`, `feat/qr`, `feat/cahier`) avec des revues de code systématiques avant intégration. Un point de synchronisation hebdomadaire a été instauré pour arbitrer les dépendances croisées.

VIII. RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU GROUPE

Le projet a été mené par un groupe de trois étudiants. La répartition des tâches a été établie dès la phase d'analyse afin de tenir compte des affinités et des compétences de chacun, tout en garantissant un partage équitable de la charge de travail. Chaque membre a été responsable du pilotage d'un ou plusieurs modules, tout en contribuant aux phases transverses (conception, revue, documentation).

Membre	Responsabilité principale	Contributions détaillées
TRAORE Abd-Ar-Rahim Ada Christ Rayan	Architecture & Frontend	Mise en place de la structure React, conception de la navigation, développement de l'interface utilisateur
DOUSSA Oceane Benedicte	Backend & Base de données	Conception du MCD/MLD, rédaction des scripts SQL, développement des API REST
TA-ASNAN Succes	Modules QR, Cahier & Validation	Développement du service de génération et de vérification des QR-Codes, rédaction du cahier des charges, validation finale

Méthodologie de travail

Le projet a été conduit selon une méthodologie agile adaptée à la taille de l'équipe, inspirée de Scrum. Nous avons découpé le travail en *sprints* de deux semaines, chacun débouchant sur une démonstration commune. Un *kanban* partagé a permis de suivre l'avancement des tâches, et l'intégralité du code a été versionnée sous Git, avec un dépôt hébergé sur une plateforme collaborative. Les conflits de fusion ont été résolus lors de séances dédiées, afin d'éviter toute perte de code.

Charge estimée

Phase	Durée	Livrable
Analyse et conception	2 semaines	Cahier des charges, MCD, maquettes
Implémentation backend	4 semaines	API REST, scripts SQL
Implémentation frontend	5 semaines	Application React complète
Tests et corrections	1 semaine	Application stabilisée
Documentation et rapport	1 semaine	Rapport final, manuel utilisateur
TOTAL	≈ 13 semaines	—

CONCLUSION

Le projet EduSchedule Pro aura constitué une expérience particulièrement formatrice, tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel. Il nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises lors de notre formation en génie informatique, notamment en matière d'analyse fonctionnelle, de modélisation de bases de données, de développement web full-stack et de conduite de projet en équipe.

Au terme du développement, l'application répond aux besoins exprimés lors de l'analyse initiale. Les cinq modules fonctionnels (emploi du temps, pointage QR, cahier de texte, vacation, tableau de bord) sont opérationnels et s'articulent de manière cohérente autour d'une base de données unifiée. La couche de sécurité en place garantit la confidentialité des données et l'intégrité des actions sensibles, et l'interface utilisateur offre une expérience fluide sur tous les types de terminaux.

Plusieurs pistes d'amélioration demeurent envisageables pour de futures itérations. Nous pourrions notamment intégrer un système de notifications par e-mail et SMS pour informer les enseignants de leurs prochains créneaux, développer une application mobile native afin d'améliorer l'expérience de pointage, ou encore enrichir le tableau de bord avec des analyses prédictives reposant sur l'historique des présences. Un module de gestion des absences justifiées, actuellement non couvert, ferait également partie des extensions prioritaires.

Ce projet a surtout mis en évidence l'importance d'une communication fluide au sein de l'équipe, de la rigueur méthodologique et de l'adoption de bons outils de collaboration. Il constitue à nos yeux une étape significative de notre parcours d'apprenti ingénieur, et nous remercions vivement notre encadrant, M. SORGHO, pour la qualité de ses retours et l'accompagnement apporté tout au long de la réalisation.

Fin du rapport — Merci de votre lecture.